

系统设计文档

目录

1 硬件系统架构设计.....	2
1.1 硬件总体架构	2
1.2 硬件模块划分.....	2
1.3 接口定义.....	3
2 软件系统架构设计.....	3
2.1 软件总体架构.....	3
2.2 模块划分与功能说明.....	4
2.3 接口定义.....	5
2.3.1 设备端硬件接口.....	5
2.3.2 设备端与云平台通信接口.....	5
2.3.3 云平台与 App 通信接口.....	5
2.3.4 接口汇总表.....	5
2.4 数据流设计.....	6
2.4.1 上行数据流.....	6
2.4.2 下行数据流.....	6
2.4.3 数据流向汇总.....	7
2.5 数据格式定义.....	7
2.5.1 设备上报数据格式.....	7
2.5.2 命令下发格式.....	9
2.5.3 数据格式汇总表.....	10

1 硬件系统架构设计

1.1 硬件总体架构

本系统硬件采用模块化设计，以 WS63 开发板为核心控制单元。WS63 芯片集成 WiFi 功能，支持 GPIO、ADC、I²C 等多种外设接口，可同时连接多个传感器和执行器。

硬件系统由主控模块、传感器模块、执行器模块和通信模块四部分组成。主控模块以 WS63 芯片为核心，负责系统控制、数据处理和通信管理。传感器模块包括土壤湿度传感器、SHT20 温湿度传感器和 AP3216C 光强传感器，负责采集土壤湿度、空气温湿度、光照强度等环境数据。执行器模块包括水泵、LED 补光灯和蜂鸣器，通过继电器或 GPIO 直接驱动，负责执行灌溉、补光和报警动作。通信模块利用 WS63 内置的 WiFi 功能，负责与华为云平台建立网络连接。

各模块与主控芯片的连接方式如下：土壤湿度传感器通过 ADC 接口连接，输出模拟电压信号；SHT20 和 AP3216C 通过 I²C 总线连接，输出数字信号；水泵通过 GPIO 引脚控制继电器模块实现开关；LED 和蜂鸣器通过 GPIO 引脚直接驱动。所有外设与 WS63 开发板的引脚连接清晰，硬件成本可控。

1.2 硬件模块划分

模块	组成	功能
主控模块	WS63 芯片、电源电路、时钟电路	系统控制、数据处理、通信管理
传感器模块	土壤湿度传感器、SHT20、AP3216C	环境数据采集
执行器模块	水泵、LED、蜂鸣器、继电器, rgb 灯	设备控制执行
通信模块	WiFi 天线	无线网络连接

1.3 接口定义

外设	接口类型	WS63 引脚
土壤温湿度传感器	Uart2	GPIO_7, GPIO_8
SHT20	I ² C	SCL/SDA
AP3216C	I ² C	SCL/SDA
水泵+NMOS	GPIO	GPIO_13
rgb	I ² C	GPIO_15, GPIO_16
LED	GPIO	GPIO_14
蜂鸣器	GPIO	GPIO_12

2 软件系统架构设计

2.1 软件总体架构

本系统软件采用“手机 App—华为云—WS63 开发板”三层链路架构。手机 App 作为应用层，负责数据展示、用户交互和远程控制；华为云 IoTDA 作为云平

台层，负责设备接入、数据存储和命令转发；WS63 开发板作为设备层，负责传感器采集、执行器控制和 MQTT 通信。

手机 App 通过调用华为云提供的 API 接口，实现设备状态查询、实时数据查看和远程控制指令下发。华为云平台作为中间层，一方面接收设备上报的 MQTT 数据并存储，另一方面将 App 下发的控制指令通过 MQTT 协议转发给设备端。WS63 开发板上运行的主程序负责硬件初始化、传感器数据采集、执行器控制，并通过 MQTT 协议与华为云保持长连接，实现数据的周期性上报和命令的实时接收。

数据流向分为上行和下行两个方向。上行方向：设备端传感器采集数据后，主程序将数据封装为 JSON 格式，通过 MQTT 协议上报至华为云平台，App 调用华为云 API 获取数据并显示在界面上。下行方向：用户在 App 界面点击控制按钮，App 调用华为云 API 下发命令，华为云通过 MQTT 协议将命令推送给设备端，设备端解析命令后控制相应执行器动作，并将执行结果反馈至华为云，最终呈现在 App 上。

这种三层架构设计实现了设备端与用户端的解耦，设备端只需专注与华为云通信，无需关心 App 的具体实现；App 也只需调用华为云 API，无需关心设备端的硬件差异。同时，华为云平台作为可靠的中转站，保证了数据的安全存储和命令的可靠送达。

2.2 模块划分与功能说明

层级	组成	功能
应用层	手机 App	数据展示、用户交互、远程控制
云平台层	华为云 IoTDA	设备接入、数据存储、命令转发

层级	组成	功能
设备层	WS63 开发板	传感器采集、执行器控制、MQTT 通信

2.3 接口定义

本系统接口分为三类：设备端硬件接口、设备端与云平台通信接口、云平台与 App 通信接口。

2.3.1 设备端硬件接口

设备端硬件接口包括 ADC 接口、I²C 接口和 GPIO 接口。ADC 接口用于连接土壤湿度传感器，采集模拟电压信号并转换为土壤湿度百分比。I²C 接口用于连接 SHT20 和 AP3216C 传感器，通过时钟线和数据线读取数字温湿度和光强数据。GPIO 接口用于控制水泵、LED 和蜂鸣器，通过输出高电平或低电平开启或关闭执行器。

2.3.2 设备端与云平台通信接口

设备端与云平台通过 MQTT 协议通信。属性上报接口用于设备向云平台上报传感器数据，每 10 秒发送一次 JSON 格式的数据。命令接收接口用于设备订阅云平台命令，实时接收 App 下发的控制指令。命令响应接口用于设备执行命令后向云平台回复执行结果。

2.3.3 云平台与 App 通信接口

云平台与 App 通过华为云 API 通信。查询设备属性接口用于 App 获取设备最新上报的传感器数据。下发设备命令接口用于 App 向设备发送控制指令，指令经云平台通过 MQTT 转发给设备端。

2.3.4 接口汇总表

接口名称	协议	方向	用途
ADC 接口	模拟信号	传感器→开发板	采集土壤湿度
I ² C 接口	I ² C	双向	采集温湿度、光强
GPIO 接口	电平信号	开发板→执行器	控制水泵、LED、蜂鸣器
属性上报	MQTT	设备→云	上报传感器数据
命令接收	MQTT	云→设备	接收控制指令
命令响应	MQTT	设备→云	回复执行结果
查询属性	HTTP API	App→云	获取设备数据
下发命令	HTTP API	App→云	发送控制指令

2.4 数据流设计

本系统数据流分为上行和下行两个方向。

2.4.1 上行数据流

上行数据流负责将传感器数据从设备端传输至 App 端。

设备端每 10 秒执行一次数据采集，依次读取土壤湿度传感器、SHT20 温湿度传感器和 AP3216C 光强传感器的数据。采集完成后，将数据封装为 JSON 格式，通过 MQTT 协议上报至华为云平台。平台接收到数据后进行存储。当用户打开 App 时，App 调用华为云 API 查询设备属性，获取最新数据并显示在界面上。

上行数据流路径：传感器采集 → WS63 封装 → MQTT 上报 → 华为云存储 → App 查询 → 界面显示。

2.4.2 下行数据流

下行数据流负责将控制指令从 App 端传输至设备端。

用户在 App 上点击控制按钮后，App 调用华为云 API 下发命令。华为云收到命令后，通过 MQTT 协议将指令推送给设备端。设备端订阅了命令主题，收到指令后触发回调函数解析命令内容，然后控制对应的执行器动作。执行完成后，设备向华为云回复执行结果，App 可通过查询获取最新状态。

下行数据流路径:App 点击 → 调用云 API → 华为云转发 → MQTT 推送 → WS63 接收 → 执行器动作 → 结果反馈。

2.4.3 数据流向汇总

方向	路径	数据内容	延迟
上行	传感器→WS63→华为云→App	土壤湿度、温湿度、光强	≤2 秒
下行	App→华为云→WS63→执行器	水泵、LED、蜂鸣器开关指令	≤1 秒

2.5 数据格式定义

本系统数据格式分为设备上报数据格式和命令下发数据格式两种，均采用 JSON 格式。

2.5.1 设备上报数据格式

设备端向华为云上报传感器数据时，采用以下 JSON 格式。数据包含一个服务（Switch），该服务下包含多个属性字段。

```

{
  "serviceId": "Switch",
  "data": {
    "beep_state": false,
    "fan_state": false,
    "pump_state": false,
    "led_state": false,
    "co2_concentration": 0,
    "light_intensity": 96,
    "soil_humidity": 0,
    "air_temperature": 25,
    "air_humidity": 69
  }
}

```

字段说明如下：

字段	类型	取值范围	说明
beep_state	boolean	true/false	蜂鸣器状态, true 表示开启, false 表示关闭
fan_state	boolean	true/false	风扇状态, true 表示开启, false 表示关闭
pump_state	boolean	true/false	水泵状态, true 表示开启, false 表示关闭
led_state	boolean	true/false	LED 补光灯状态, true 表示开启, false 表示关闭
co2_concentration	int	0~5000	二氧化碳浓度, 单位为 ppm
light_intensity	int	0~65535	光照强度, 原始 ADC 值
soil_humidity	int	0~100	土壤湿度, 单位为百分比
air_temperature	int	-40~85	空气温度, 单位为摄氏度
air_humidity	int	0~100	空气湿度, 单位为百分比

2.5.2 命令下发格式

App 通过华为云向设备下发控制命令时，采用以下格式。每条命令对应一个执行器的开关控制。

控制水泵

```
{  
  "pump_switch": true  
}
```

开启时下发 true，关闭时下发 false。

控制 LED：

```
{  
  "led_switch": true  
}
```

开启时下发 true，关闭时下发 false。

控制蜂鸣器：

```
{  
  "beep_switch": true  
}
```

开启时下发 true，关闭时下发 false。

控制风扇：

```
{  
  "fan_switch": true  
}
```

开启时下发 true，关闭时下发 false。

2.5.3 数据格式汇总表

方向	服务/命令	字段	类型	说明
上报	Switch	beep_state	bool	蜂鸣器状态
上报	Switch	fan_state	bool	风扇状态
上报	Switch	pump_state	bool	水泵状态
上报	Switch	led_state	bool	LED 状态
上报	Switch	co2_concentration	int	二氧化碳浓度
上报	Switch	light_intensity	int	光照强度
上报	Switch	soil_humidity	int	土壤湿度
上报	Switch	air_temperature	int	空气温度
上报	Switch	air_humidity	int	空气湿度
下发	light_control	value	int	亮度控制
下发	rgb_auto	value	bool	自动光照开关
下发	rgb_control	value	bool	光照控制
下发	pump_switch	value	bool	水泵开关
下发	led_switch	value	bool	LED 开关
下发	beep_switch	value	bool	蜂鸣器开关
下发	fan_switch	value	bool	风扇开关